

第14回 確認テスト

実施日：_____

制限時間：30分／満点：100点

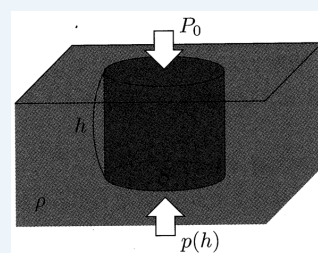
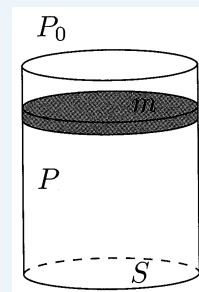
氏名：_____

例題1 気体に関する各量

難易度：A 目標時間：12分 配点：50点

気体などに関する以下の各設問に答えよ。ただし重力加速度の大きさを $g[\text{m/s}^2]$ ，アボガドロ数を $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ ，窒素の分子量を 28 とする。

- (1) 断面積が $S[\text{m}^2]$ のシリンダーに質量 $m[\text{kg}]$ のピストンを入れ、中に気体を封入したところ、ピストンは図の位置で静止した。大気圧を $P_0[\text{Pa}]$ とすると、このとき封入されている気体の圧力はどれだけか。また、シリンダーの底面が気体から受ける力を求めよ。
- (2) 窒素 N_2 気体 56 [g] 中に含まれる窒素分子の数を求めよ。
- (3) 窒素の沸点は 77 [K] である。これはセルシウス温度では何度に相当するか。
- (4) 水の密度を $\rho[\text{kg/m}^3]$ ，大気圧を $P_0[\text{Pa}]$ とする。水深 $h[\text{m}]$ の位置における水圧 $p(h)[\text{Pa}]$ を右図の水柱の力のつり合いから求めよ。



第1問 解答欄

例題2 状態方程式

難易度：B 目標時間：12分 配点：50点

容器中に理想気体が入っており、圧力 $p_0[\text{Pa}]$ ，体積 $V_0[\text{m}^3]$ におけるその気体の温度を $T_0[\text{K}]$ とする。

- (1) 温度を $T_0[\text{K}]$ に保ったまま、体積を $kV_0[\text{m}^3]$ になるまで膨張したときの気体の圧力を求めよ。
- (2) 圧力を $p_0[\text{Pa}]$ に保ったまま、温度が $kT_0[\text{K}]$ になるまで加熱したときの気体の体積を求めよ。
- (3) 体積を $V_0[\text{m}^3]$ に保ったまま、圧力が $kp_0[\text{Pa}]$ になるまで熱したときの気体の温度を求めよ。
- (4) この気体を熱し続けて温度が $t_1[^\circ\text{C}]$ になったとき、圧力が $p_1[\text{Pa}]$ であったとする。 $0[^\circ\text{C}] = 273.15[\text{K}]$ として、気体の体積を求めよ。

第 2 問 解答欄

公開資料から抽出した設計要素：問題・着眼・答案を同じレコードから出力

単元 熱力学・気体の状態量
目標時間 12 分

難易度 A
配点 50 点

模範解答

(1)ピストンにはたらく力のつり合いより,

$$PS = P_0S + mg$$

よって, 封入されている気体の圧力は,

$$P = P_0 + \frac{mg}{S} [\text{Pa}] \cdots (\text{答})$$

また, シリンダーの底面が気体から受ける力は, $F = PS$ より,

$$F = P_0S + mg [\text{N}] \cdots (\text{答})$$

(2)窒素の分子量が 28 であるから, N_2 は 1[mol] あたり 28 [g] である. よって 56 [g] の物質量は,

$$n = \frac{56}{28} = 2.0 [\text{mol}]$$

したがって分子数は,

$$\begin{aligned} N &= nN_A = 2.0 \times 6.02 \times 10^{23} \\ &\approx 1.2 \times 10^{24} [\text{個}] \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

(3) $T = t + 273.15$ より,

$$t = 77 - 273.15 = -196.15 \approx -196 [^\circ\text{C}] \cdots (\text{答})$$

(4)図の水柱 (断面積 $S [\text{m}^2]$, 高さ $h [\text{m}]$) にはたらく力は, 上面を押す大気からの力 $P_0S [\text{N}]$, 水柱自身の重力 $\rho hSg [\text{N}]$, 下面を押し上げる力 $p(h)S [\text{N}]$ である. 水柱は静止しているのでこれらがつり合い,

$$p(h)S = P_0S + \rho hSg$$

よって,

$$p(h) = P_0 + \rho gh [\text{Pa}] \cdots (\text{答})$$

解説

気体の圧力は, その気体が押している面についての力のつり合いから決まる.

POINT

圧力を問われたら, まずその気体が押している面の力のつり合いを立てる.

よくある誤り

水圧を「深さ $\times$ 密度」だけで答え, 大気圧 P_0 を足し忘れる誤りに注意する.

模範解答

気体が n [mol] あるとする．また，気体定数を R [J/mol・K] とする．

- (1) この状態変化では気体の温度が一定であるから，理想気体の状態方程式の n , R , T が一定に保たれる．
よって状態方程式より， $pV = nRT = (\text{一定})$ となる．変化後の気体の圧力を p' [Pa] とすれば，

$$p' \cdot kV_0 = p_0 \cdot V_0$$

ゆえに，

$$p' = \frac{1}{k} p_0 \text{ [Pa] } \cdots (\text{答})$$

- (2) この状態変化では気体の圧力が一定であるから，理想気体の状態方程式の n , R , p が一定に保たれる．
よって状態方程式より， $\frac{V}{T} = \frac{nR}{p} = (\text{一定})$ となる．変化後の気体の体積を V' [m³] とすれば，

$$\frac{V'}{kT_0} = \frac{V_0}{T_0}$$

ゆえに，

$$V' = kV_0 \text{ [m}^3\text{] } \cdots (\text{答})$$

- (3) この状態変化では気体の体積が一定であるから，理想気体の状態方程式の n , R , V が一定に保たれる．
よって状態方程式より， $\frac{p}{T} = \frac{nR}{V} = (\text{一定})$ となる．変化後の気体の温度を T' [K] とすれば，

$$\frac{kp_0}{T'} = \frac{p_0}{T_0}$$

ゆえに，

$$T' = kT_0 \text{ [K] } \cdots (\text{答})$$

- (4) この状態変化においては圧力，体積，温度が変化するので状態方程式をそのまま利用する．始めの状態
の状態方程式は，

$$p_0 V_0 = nRT_0$$

変化後の状態方程式は，絶対温度が $t_1 + 273.15$ [K] であることに注意して，変化後の体積を V_1 [m³] と
すると，

$$p_1 V_1 = nR(t_1 + 273.15)$$

以上2式から n , R を消して V_1 を求めると，

$$V_1 = \frac{p_0(t_1 + 273.15)}{p_1 T_0} V_0 \text{ [m}^3\text{] } \cdots (\text{答})$$

解説

上の解答では状態方程式を変形することで答えを導いたが，(4)と同様に，変化前・変化後の二つの状態方程式から答えを導いてもよい．

POINT

一定に保たれる量を片側にまとめると，何が変化していないかが式から読める．

よくある誤り

(4) でセルシウス温度をそのまま状態方程式へ代入する誤りに注意する.